

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода (B2)

Расчётный сценарий

2 одновременно действующих ПК (СТ-B2-2-ПК, СТ-B2-3-ПК)

Расчётный расход

5.2 л/с

Диктующий

СТ-B2-2-ПК+СТ-B2-3-ПК

Требуемый напор на вводе

60.5 м

Доступный напор источника

32.0 м

Насосная установка B2

требуется: Q = 5.2 л/с, H = 28.5 м

Подобранная установка

Grundfos Hydro MX-A CR15-9; фактическая рабочая точка Q = 21.01 м³/ч, H = 36.4 м; 1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3)

Проверка пожарной насосной установки по СП 10.13130.2020

Пункт	Требование	Проектное решение / проверка	Статус
12.1	Обеспечение максимальных расчётных расхода и давления	Один рабочий агрегат: при Q=18.72 м³/ч каталожный напор 52.7 м >= Hрасч=28.5 м	проверено
12.3	Резерв наиболее производительного рабочего агрегата	Предусмотрен 1 рабочий и 1 однотипный резервный агрегат; автоматический ввод резерва	предусмотрено
12.5	Категории надежности	Подача воды - II категория; электроснабжение - I категория	предусмотрено
12.9-12.11	Размещение и противопожарное отделение насосной станции	Помещение и строительные конструкции подтвердить решениями АР	уточнить
12.12-12.15	Условия помещения, освещение, связь и световое табло	Предусмотреть 5-35 °С, рабочее/аварийное освещение, связь с пожарным постом и табло у входа	предусмотрено
12.17	Подключение мобильной пожарной техники	Предусмотреть не менее двух выведенных наружу патрубков DN 80; количество проверить по расчётному расходу	предусмотрено
12.20-12.21	Условия всасывания и установка насоса	NPSHa=8.0 м; NPSHr+0,5=4.5 м	проверено
12.26	Фундамент насосных агрегатов	Массу фундамента принять по документации изготовителя; при отсутствии данных - не менее четырёх масс агрегатов	предусмотрено
12.27	Не менее двух всасывающих трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.28	Не менее двух напорных трубопроводов	Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход	предусмотрено
12.30	Арматура и контроль у каждого насоса	На напоре: манометр, обратный клапан и запорное устройство; на всасе: манометр и запорное устройство	предусмотрено
12.33-12.34	Пуск после проверки давления и контроль агрегатов	Автоматический/дистанционный пуск после контроля давления; контроль давления у каждого агрегата	предусмотрено
12.36	Проверка проектного расхода	Предусмотреть устройство проверки проектного расхода B2	предусмотрено
13.8	Контроль положения запорных устройств	Предусмотреть сигнализацию положений «Закрыто»/«Открыто» входной и выходной напорной арматуры	предусмотрено
13.12	Проверка максимального давления после насосов	Расчётное максимальное давление 13.93 бар; допустимое для установки 16.0 бар	проверено

Таблица гидравлического расчёта по участкам

Участок	От → До	L _{эф} , м	Q, л/с	Ду	Ø _{вн} , мм	v, м/с	[v] норм	[v] пр	Δh, м	Общий
M1	K1 → K2	42.0	2.8	100	106	0.32	10	4	0.78	да
СТ-B2-2_seg	K2 → СТ-B2-2_top	52.5	2.6	65	68	0.72	10	4	3.90	нет
СТ-B2-3_seg	K3 → СТ-B2-3_top	52.5	2.6	65	68	0.72	10	4	3.90	нет
M4	K4 → K1	19.0	2.4	100	106	0.27	10	4	0.24	да
M3	K3 → K4	42.0	2.4	100	106	0.27	10	4	0.54	да
M2	K2 → K3	19.0	0.2	100	106	0.03	10	4	0.00	да

Вердикт по диаметрам

• M1: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.

• СТ-B2-2_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.

ЗАРЯ-DEMO-001-ИОС2.ГР

Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей

Секция 1

Гидравлический расчёт B2

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

ООО «Заря»

Формат A4

- СТ-В2-3_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М4: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М3: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М2: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.

Заключение

Расчёт В2 выполнен для диктующего сценария из 2 одновременно действующих ПК при расчётном расходе 5.2 л/с. Требуемый напор на вводе составляет 60.5 м.

При доступном напоре 32.0 м предусматривается повысительная насосная установка с рабочей точкой Q = 5.2 л/с, Н = 28.5 м.

Скорости на всех участках в пределах нормативных и проектных ограничений.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №